

Structure électronique des atomes

Sciences → perpétuelle confrontation entre prévision théorique et réalité expérimentale :

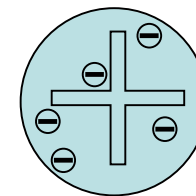
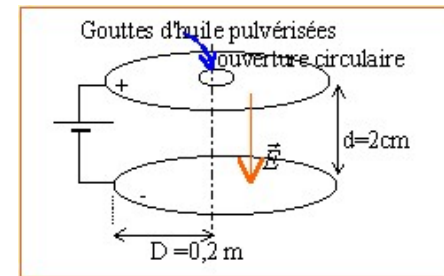
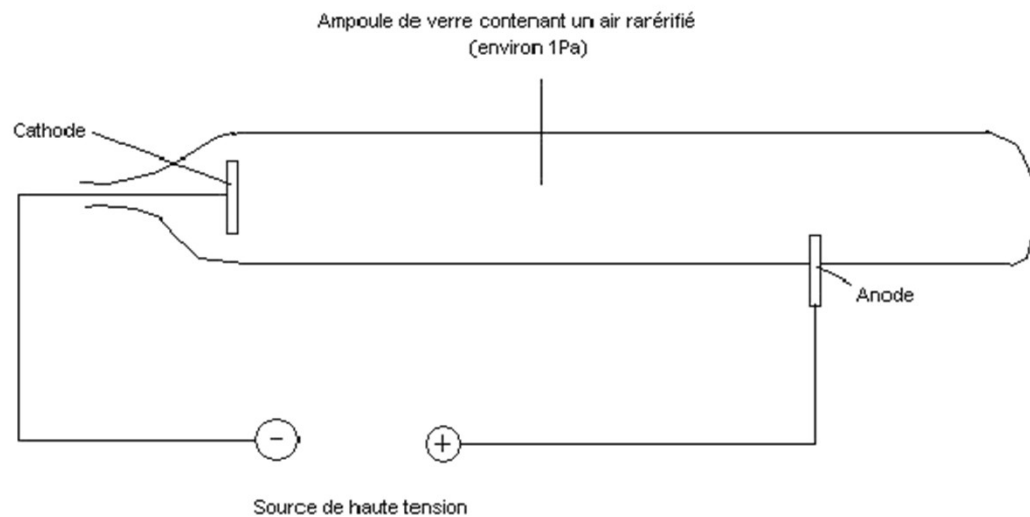
- expériences : permettent d'affiner le modèle
- théorie : permet une meilleure interprétation des expériences

3 grands points dans le développement du modèle atomique

- découverte de la nature électrique de la matière (1900) (tubes de Crookes, électrolyse de Faraday, ...)
- découverte de l'atome = noyau entouré d'électrons (1911)
- découverte des lois régissant le comportement des électrons dans les atomes (1925)

Nature électrique de la matière

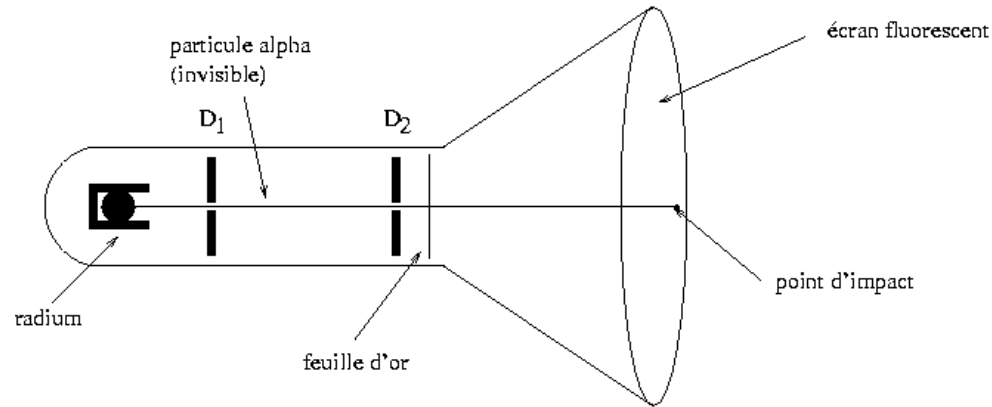
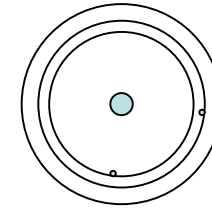
- 1833 : travaux de Faraday sur l'électrolyse → relation entre matière et charge électrique
- 1879 : tubes de Crookes → mise en évidence expérimentale de l'électron, particule chargée



- 1897 : expérience de J. J. Thomson → rapport e/m , modèle de l'atome « plum-pudding »
- 1907 : expérience de la goutte de Millikan → charge e et masse m de l'électron

structure de l'atome

1909 : expérience de Rutherford → modèle planétaire de l'atome



expérience plus précise + détermination de l'équation de la trajectoire : on peut aussi déterminer Z et la "taille" du noyau !

problème : l'atome tel que le concevait Rutherford : il devrait être instable !

→ résolu en partie par Niels Bohr

A l'aube de la mécanique quantique

A la fin du 19^e siècle, les scientifiques pensaient que toutes les découvertes fondamentales avaient été effectuées :

- concept de la molécule (S. Cannizzaro)
- classification périodique (D. Mendeleiev)
- principe de la réaction chimique (S. Arrhenius)
- thermodynamique :
 - ✓ équivalence chaleur/travail (J. Joule)
 - ✓ entropie (S. Carnot)
- lois de l'optique et de l'électromagnétisme (C. Maxwell, H. Hertz)

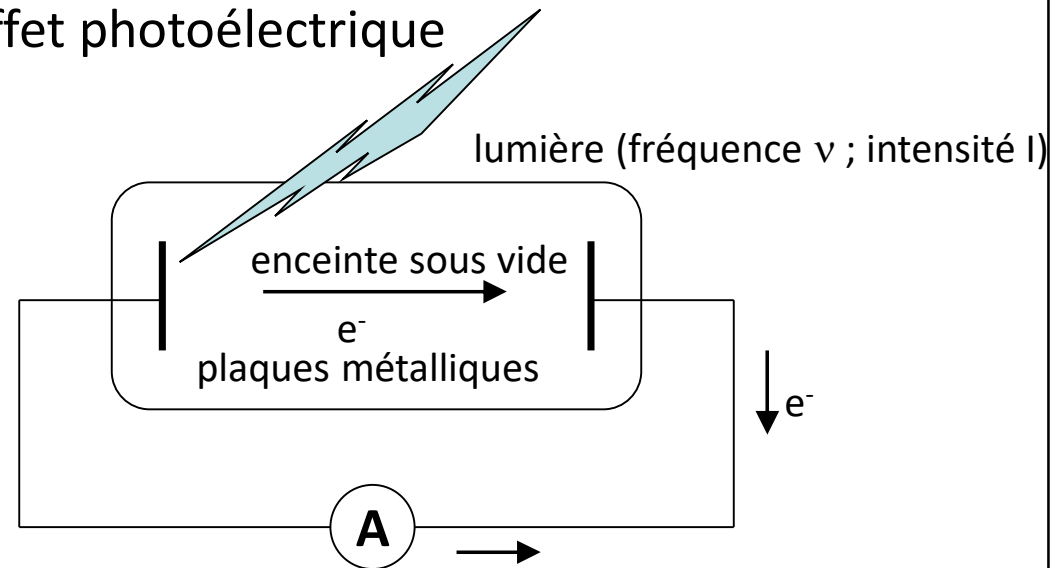
les lois de la physique avaient un rapport avec la compréhension des systèmes chimiques

... et pourtant, 2 découvertes majeures allaient être faites au début du 20^e siècle

- **théorie de la relativité (A. Einstein)**
- **mécanique quantique**

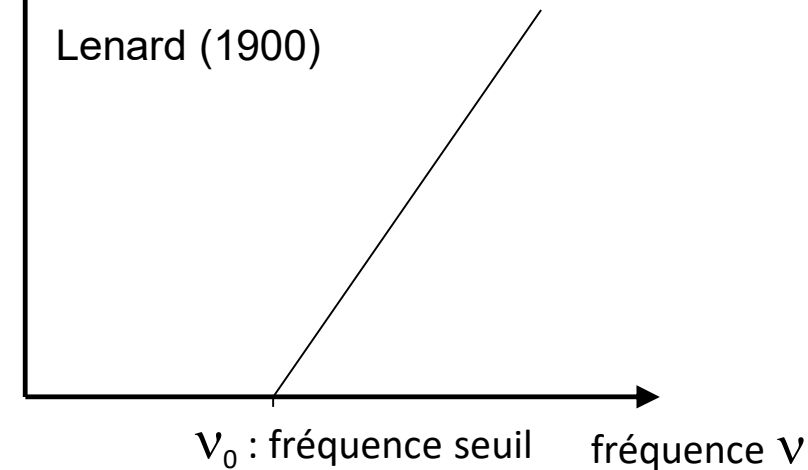
effet photoélectrique

Expérience de Hertz en 1887



énergie cinétique (E_c) des électrons arrachés

Lenard (1900)



- $i=0$ si $\nu < \nu_0$, quelle que soit I
- si $\nu > \nu_0$, E_c varie linéairement avec ν
- pour ν fixée, si on modifie I , i change mais leur E_c ne varie pas

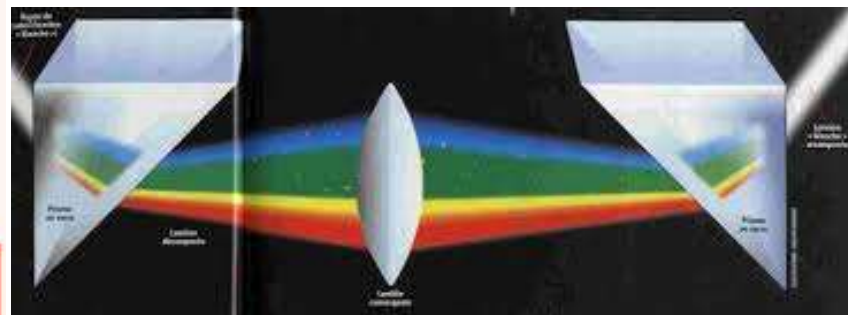
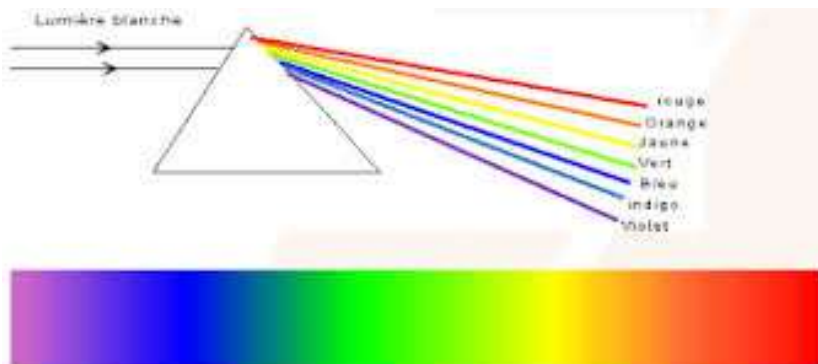
Einstein (1905)

$$E_{\text{photon}} = E_{\text{extraction}} + E_c$$

$$h\nu = h\nu_0 + \frac{1}{2} m v^2$$

désaccord avec la théorie ondulatoire de l'époque

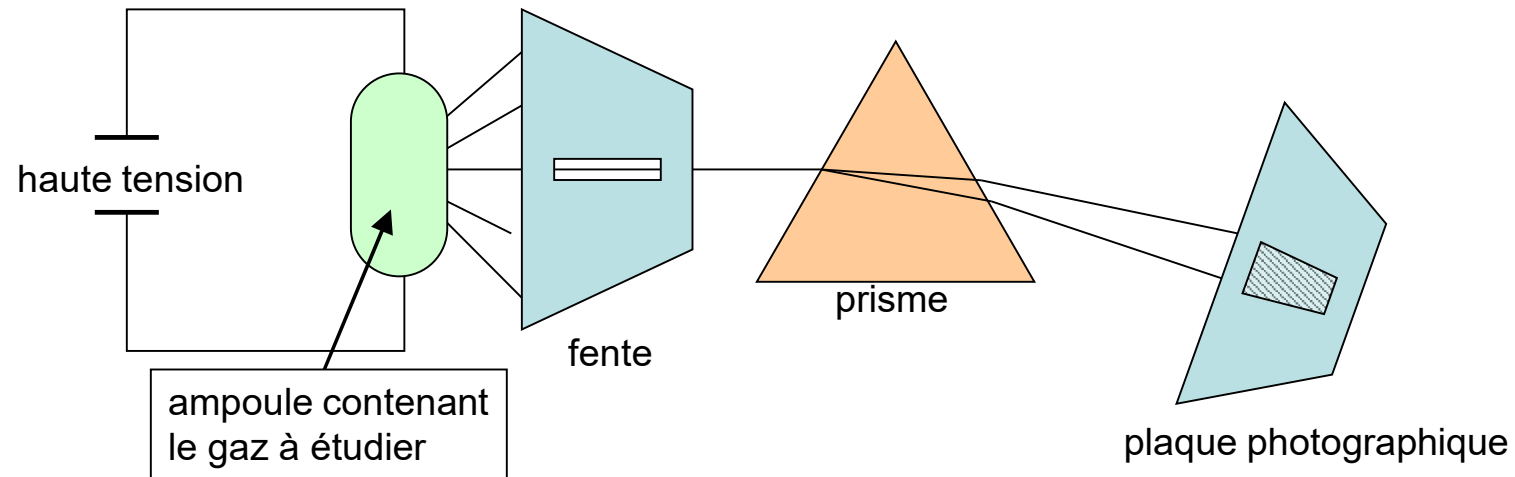
Décomposition de la lumière blanche par un prisme



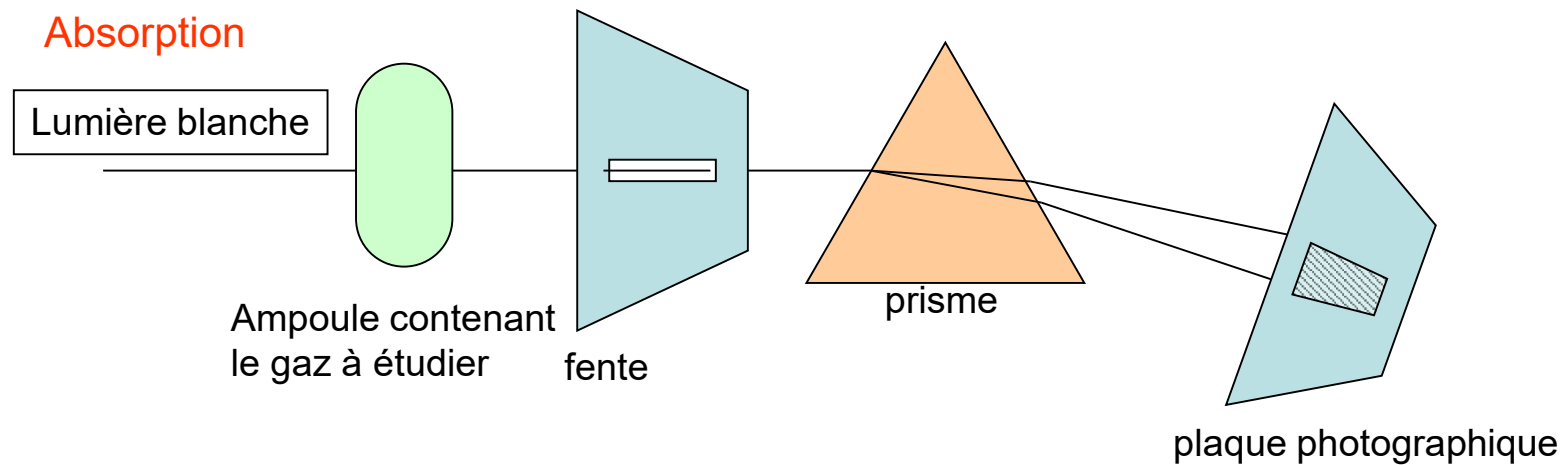
I. Spectres d'émission et absorption (1/3)

Dispositif expérimental

Émission



Absorption



I. Spectres d'émission et absorption (2/3)

étude de lumière émise (spectre d'émission) ou absorbée (spectre d'absorption)
⇒ seules certaines fréquences sont observées ⇒ seules certaines quantités d'énergie sont échangées par les électrons des atomes ou des molécules

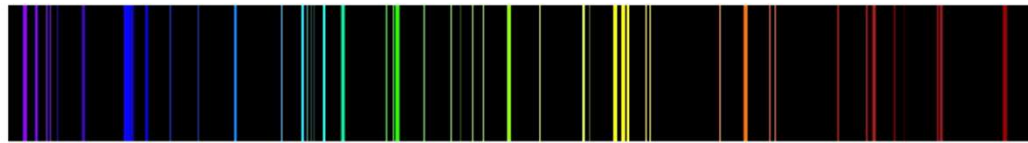


Spectre d'émission de l'hydrogène

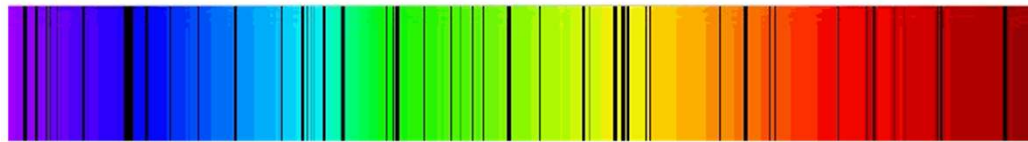


Spectre d'absorption de l'hydrogène

Spectre d'émission du mercure :

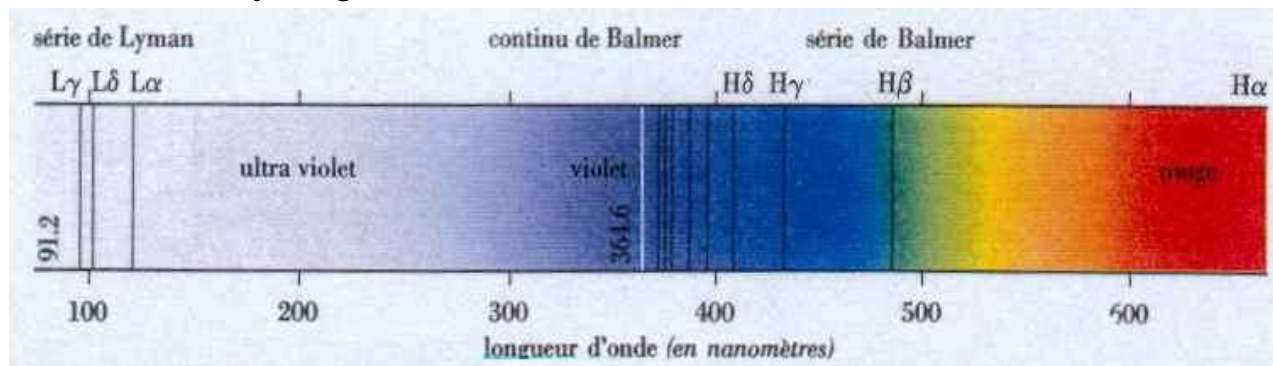


Spectre d'absorption du mercure



Identification des éléments par leur spectre d'émission

ex : atome d'hydrogène



Spectres d'émission et absorption (2/2)

Balmer (1885), en utilisant un spectrographe comme décrit précédemment montra que les fréquences émises par l'atome d'hydrogène répondaient à la formule suivante :

$$\nu = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{p^2} \right) \times 3,29 \times 10^{15} \text{ hertz avec } p \text{ entier } \geq 3$$

Rydberg a trouvé une formule **empirique** permettant de calculer les fréquences d'émission de l'atome d'hydrogène :

$$\bar{\nu} = \frac{\nu}{c} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2} \right) \text{ avec } n \text{ et } p \text{ entiers}$$

- n=1 (Lyman), n=2 (Balmer), n=3 (Paschen)
n=4 (Brackett), n=5 (Pfund), ...
- p > n
- R_H : constante de Rydberg = 109677 cm^{-1}

La longueur d'onde du photon, (et par conséquent l'énergie de l'électron dans l'atome d'hydrogène) ne peut pas être quelconque mais doit avoir des valeurs bien définies $\Rightarrow$ l'énergie de l'électron est **quantifiée**

$$|\Delta E| = E_{\text{photon}} (= h\nu = hc/\lambda)$$

Bohr imagina un modèle simple de l'atome d'hydrogène afin d'expliquer ces observations

L'atome de Bohr - résultats

4 postulats :

- dans un atome, un électron ne peut se trouver que dans des états stationnaires correspondant à une énergie fixe et bien définie
- dans un de ces états, un atome n'émet pas de rayonnement ; par contre, lorsqu'un électron passe d'un état de haute énergie à un état de plus basse énergie, il le fait en émettant un quantum d'énergie tel que $h\nu = |\Delta E|$
- un électron dans un de ces états se déplace sur une orbite circulaire
- les mouvements permis pour les électrons doivent avoir un moment angulaire multiple de $h/(2\pi)$

$$r = \frac{n^2 h^2 \epsilon_0}{m \pi Z e^2} = n^2 a_0 \text{ avec } a_0 = 5,29.10^{-11} m \text{ rayon de Bohr}$$

$$E_n = -\frac{m Z^2 e^4}{8 \epsilon_0^2 n^2 h^2} (J) = -\frac{13,6 Z^2}{n^2} (eV)$$

pour l'hydrogène ($Z=1$), on trouve pour l'électron sur la première orbite ($n=1$) :

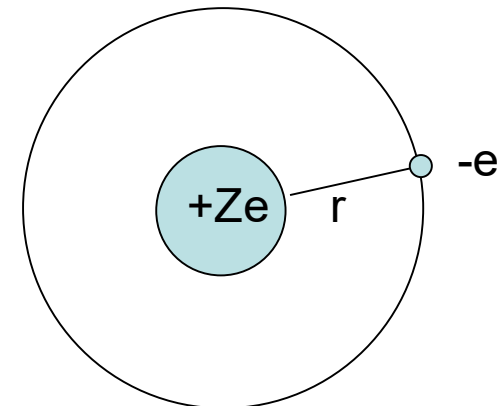
$r = 5,29.10^{-11} m$ et $E = -2,18.10^{-18} J = -13,6 eV$ (à vérifier !)

Avec $h = 6,626.10^{-34} J.s$;

$e = 1,609.10^{-19} C$;

$\epsilon_0 = 8,85.10^{-12} F.m^{-1}$;

$m = 9,109.10^{-31} kg$



L'atome d'hydrogène et les ions hydrogénoïdes

$$E_n = -\frac{mZ^2e^4}{8\varepsilon_0^2h^2} \frac{1}{n^2} \text{ (J)} = -13.6 \frac{Z^2}{n^2} \text{ (eV)} \quad (\text{avec } \varepsilon_0 = 8,85.10^{-12} \text{ F.m}^{-1})$$

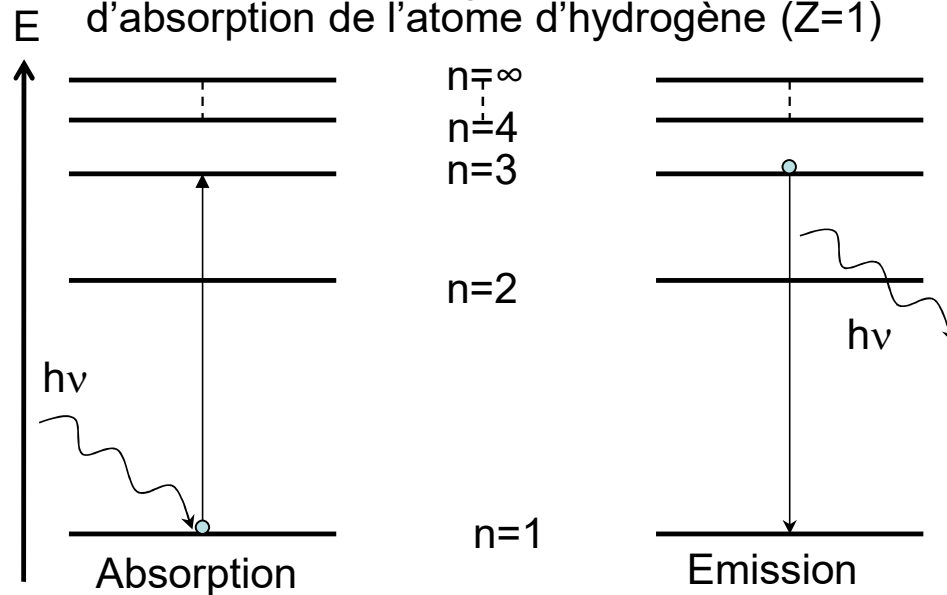
L'énergie de l'atome d'hydrogène et des ions hydrogénoïdes est quantifiée
Elle ne dépend que de n , nombre entier positif (couche)

Cette énergie est négative (énergie de liaison) et devient nulle quand l'électron est à l'infini du noyau

L'état de plus basse énergie $\Rightarrow n=1$: **état fondamental**

Les autres niveaux de plus haute énergie ($n>1$) : **états excités**

Cette structure énergétique permet de retrouver les spectres d'émission et d'absorption de l'atome d'hydrogène ($Z=1$)



$$E_{\text{photon}} = h\nu = |\Delta E| = hc\bar{\nu}$$

$$R_H = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2h^3c} = 109677,76 \text{ cm}^{-1}$$

Vers une révolution culturelle

l'énergie au sein de l'atome d'hydrogène est quantifiée

le modèle de Bohr présente de nombreux succès mais il fut cependant abandonné 12 ans plus tard :

- d'après la théorie de l'électromagnétisme, cet atome ne devrait pas être stable et l'électron devrait "s'écraser" sur le noyau !
- spectres des atomes à plusieurs électrons
- image de la liaison chimique ?

Dans les années 1920, la physique théorique se heurte à 2 difficultés majeures:

- conflit entre les 2 représentations de la lumière (onde/particule)
- nécessité d'introduire l'énergie quantifiée dans la mécanique de Newton

⇒ Nécessité d'élaborer une nouvelle mécanique, qui tienne compte de ces 2 difficultés

Dualité onde corpuscule

La lumière possède un **aspect ondulatoire** (explication de la diffraction, des interférences) **et** un **aspect corpusculaire** (explication de l'effet photoélectrique)

En 1923, Louis de Broglie étend la notion de dualité onde/corpuscule à d'autres particules : « La matière corpusculaire pourrait, sous certaines conditions, présenter un caractère ondulatoire »

$$\lambda = \frac{h}{p} \text{ avec } p = mv$$

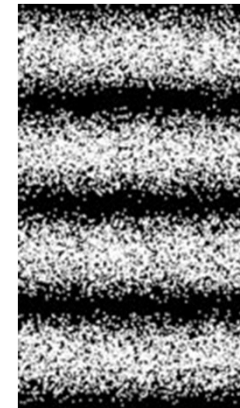
avec $h=6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$. (vérifier l'équation aux dimensions !)

expérience de Davisson / Germer en 1925 $\Rightarrow$ diffraction d'électrons

Depuis, on a observé ce phénomène avec d'autres particules

$\Rightarrow$ une particule macroscopique aura toujours une grande quantité de mouvement, donc une très petite longueur d'onde qui sera indétectable

ex :	balle de baseball ($m=140 \text{ g}$) à $v=40 \text{ m/s}$	$\Rightarrow \lambda=1,8 \cdot 10^{-34} \text{ m}$!
	e^- ($m=9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$) à 1% de c	$\Rightarrow \lambda=2,42 \cdot 10^{-10} \text{ m} = 2,42 \text{ \AA}$



relation d'indétermination de Heisenberg (1/2)

1927 : W. Heisenberg déclare qu'on ne peut connaître avec une précision arbitraire la quantité de mouvement et la position d'une particule.

Relation d'indétermination (Principe d'incertitude) de Heisenberg :

$$\Delta p . \Delta x \geq \frac{\hbar}{2} \text{ avec } \hbar = \frac{h}{2\pi} \text{ constante de Planck réduite}$$

Si l'on souhaite une grande précision sur la vitesse, on aura beaucoup d'imprécision sur la position et inversement, si l'on souhaite une grande précision sur la position, on aura beaucoup d'imprécision sur la vitesse

Pourquoi ?

Ceci est dû à la **nature quantique** de l'objet observé.

Ce n'est en aucun cas un problème de précision des instruments de mesure utilisés

En fait, la relation d'indétermination de Heisenberg est beaucoup plus générale

Ex : avec le couple énergie/temps :

$$\Delta E . \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

relation d'indétermination de Heisenberg (2/2)

application aux objets vus précédemment :

- si l'on connaît la vitesse de la balle de baseball avec une précision de $10^{-6} \%$, quelle est l'indétermination minimale sur sa position ?

Réponse : $9,4 \cdot 10^{-28} \text{ m}$, $\ll$ précision de nos instruments de mesure !

- si l'on souhaite localiser un électron sur une distance $\Delta x = 1 \text{ \AA}$, quelle est l'erreur minimale que l'on commet sur sa vitesse ?

Réponse : $\Delta v = 5,8 \cdot 10^5 \text{ m/s}$

Une fois encore, cette relation n'a d'intérêt qu'avec les **objets microscopiques** et ne va pas changer notre perception du monde macroscopique

Pour les objets $\Rightarrow$ microscopiques nouveau traitement ! **La fonction d'onde**

trajectoire (mécanique classique) $\Rightarrow$ fonction d'onde (mécanique quantique)
description probabiliste de la particule